

Proyecto: Punto de Venta (POS) Webapp TRUE RESPONSIVE - Tienda de Abarrotes

Equipo de Desarrollo: Asaf, Víctor, Devani, Martin

1. Introducción y Objetivo del Documento

El presente documento establece la hoja de ruta técnica, operativa y metodológica para el desarrollo e implementación del sistema de Punto de Venta (POS) True Responsive. El objetivo principal de esta planificación es estructurar el trabajo del equipo de ingeniería en módulos paralelos y secuenciales, definiendo dependencias críticas que aseguren un flujo de integración continua sin fricciones.

Al adherirse a este cronograma, el equipo mitigará los conflictos de fusión (merge conflicts) en el control de versiones (Git), garantizará la integridad estructural de la base de datos y mantendrá un estándar corporativo en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

2. Arquitectura Técnica y Estado de la Base de Datos

El sistema operará bajo una arquitectura limpia Cliente-Servidor diseñada para alta disponibilidad y baja latencia en entornos locales y móviles.

Stack Tecnológico Base

- **Backend:** Entorno de ejecución Node.js utilizando el framework Express.js para el enrutamiento de la API REST.
- **Frontend:** Biblioteca React (.jsx) configurada para un renderizado responsivo adaptado a interfaces móviles y de escritorio.
- **Persistencia de Datos:** SQLite, operando sobre el archivo local TIENDA.db.

Diagnóstico del Esquema de Datos Actual

El repositorio se ha inicializado con una estructura base de directorios (server.js, config/db.js, routes/productRoutes.js, App.jsx y carpeta de vistas). La base de datos relacional semilla cuenta con las siguientes entidades funcionales establecidas:

- Empleado, Producto, Cliente, Venta, Proveedor, Categoria, Compra, Area,

Detalle_Compras, Detalle_Ventas, Movimiento_Inventario, Producto_Categoria.

Nuevas Entidades Requeridas (Migraciones): Para cumplir con las reglas de negocio en materia de seguridad, auditoría y control de caja, será estrictamente necesario implementar scripts de migración que generen las tablas Usuario, Rol, Auditoria y estructuras de Caja/Corte sin corromper la información semilla existente.

3. Cronograma de Desarrollo, Dependencias Críticas y Asignación

La ejecución del proyecto se divide en fases estrictamente secuenciadas. Es mandatorio respetar las dependencias indicadas antes de iniciar una tarea subsecuente o fusionar ramas en el repositorio principal (Main).

FASE 0: Limpieza, Preparación y Configuración Core (Ejecución Inmediata)

Esta fase establece los cimientos del código. Debe completarse antes de que el resto del equipo inicie sus flujos de trabajo.

- **Responsable:** Asaf
- **Tarea 0.1: Refactorización y Limpieza del Proyecto Base.** Revisión exhaustiva del código actual. Eliminación de rutas muertas, comentarios heredados y vistas de ejemplo del "trabajito base" que no apliquen a las reglas de negocio de la tienda de abarrotes. Reestructuración del árbol de directorios de backend y frontend para aislar los futuros módulos de los desarrolladores.
- **Tarea 0.2: Middleware de Errores y Motor Transaccional.** Configuración del soporte de transacciones ACID en config/db.js. Establecer funciones de envoltura para la ejecución de consultas en bloque utilizando BEGIN TRANSACTION, y asegurando el manejo riguroso de COMMIT ante el éxito y ROLLBACK ante excepciones.
- **Archivos Afectados:** server.js, config/db.js, estructura global /src y /routes.
- **Dependencias:** Ninguna. Punto de ignición del proyecto.

FASE 1: Infraestructura de Datos, Seguridad y Catálogo Básico

- **Tarea 1.1: Migraciones de Seguridad y Autenticación**
 - **Responsable:** Asaf
 - **Descripción Técnica:** Desarrollo de scripts de migración para las tablas Usuario, Rol y Auditoria. Programación de la API de Autenticación (Login, control de acceso,

- generación y validación de tokens JWT) y middlewares de protección de rutas.
- **Dependencias Críticas:** Requiere la finalización e integración de la Fase 0 (Asaf).
- **Tarea 1.2: CRUD del Catálogo de Productos y Categorías**
 - **Responsable:** Devani
 - **Descripción Técnica:** Desarrollo Full-Stack (Frontend y Backend) para la gestión del catálogo. Creación de interfaces responsivas para alta, baja y modificación de registros impactando las tablas Producto, Categoria y la tabla puente Producto_Categoria.
 - **Dependencias Críticas:** Requiere la finalización e integración de la Fase 0 (Asaf) para el uso de directorios limpios.

FASE 2: Módulo de Escaneo Completo y el Core Transaccional

- **Tarea 2.1: Implementación de Escáner Óptico de Códigos de Barras**
 - **Responsable:** Devani
 - **Descripción Técnica:** Integración de API de cámara en el entorno de React (ej. ZXing JS o BarcodeDetector API). Conexión del módulo de captura con el endpoint de búsqueda del catálogo desarrollado en la Tarea 1.2. Habilitación de sistema *fallback* para captura alfanumérica manual.
 - **Dependencias Críticas:** Requiere Tarea 1.2 (Existencia del catálogo para consulta y validación).
- **Tarea 2.2: Motor Transaccional - Punto de Venta (POS)**
 - **Responsable:** Asaf
 - **Descripción Técnica:** Desarrollo del núcleo de ventas. Construcción de la interfaz de carrito de compras adaptable (Móvil/Escritorio). Programación del controlador de backend para procesar el cobro, impactando estructuralmente Ventas y Detalle_Ventas. Exigencia técnica: Uso estricto de transacciones SQL, validación concurrente de stock (previniendo inventario negativo) y congelamiento de precios históricos.
 - **Dependencias Críticas:** Requiere Tarea 1.1 (Asignación de empleado/sesión a la venta) y Tarea 1.2 (Consulta de productos y precios vigentes).

FASE 3: Integración de Inventario Automático y Módulo de Compras

- **Tarea 3.1: Motor de Automatización de Inventarios y Alertas**
 - **Responsable:** Martin
 - **Descripción Técnica:** Diseño de la lógica de negocio (vía código o triggers de base de datos) para descontar stock en Producto tras confirmarse una venta (Tarea 2.2) y generar un registro automático de tipo 'SALIDA' en

Movimiento_Inventario. Desarrollo del dashboard de alertas tempranas por stock crítico (Stock Bajo) y fechas de caducidad.

- **Dependencias Críticas:** Requiere Tarea 2.2 (Depende estructuralmente del flujo de inserción de ventas).
- **Tarea 3.2: Módulo de Abastecimiento a Proveedores**
 - **Responsable:** Martin
 - **Descripción Técnica:** Creación de vistas y controladores para la gestión de compras a proveedores (tablas Compra y Detalle_Compras). Implementación de la transición de estado ('PENDIENTE' a 'RECIBIDA'), la cual debe disparar un registro de 'ENTRADA' en Movimiento_Inventario e incrementar el stock.
 - **Dependencias Críticas:** Requiere Tarea 1.2 (Base de catálogo) y consolidación de la base de datos (Fase 1).

FASE 4: Reportes Analíticos, Bitácora y Cierre del Proyecto

- **Tarea 4.1: Consolidación de Bitácora de Auditoría**
 - **Responsable:** Víctor
 - **Descripción Técnica:** Enlace global del módulo de auditoría. Asegurar que las acciones críticas (logins, creación de productos, ajustes, mermas, cancelaciones operativas) provenientes de todos los módulos registren su huella de forma inmutable.
 - **Dependencias Críticas:** Requiere la integración completa de las Fases 2 y 3 en la rama principal.
- **Tarea 4.2: Inteligencia de Negocios y Reportes**
 - **Responsable:** Víctor
 - **Descripción Técnica:** Diseño y despliegue del Dashboard Gerencial. Extracción de KPIs, analítica de ventas por periodo, métodos de pago y ranking estructurado de los productos de mayor rotación y estimación de margen bruto.
 - **Dependencias Críticas:** Requiere la finalización de las transacciones de venta (Tarea 2.2) y estabilización de inventarios (Tarea 3.1).

4. Matriz de Dependencias Resumida

Código	Nombre de la Tarea	Responsable	Dependencia Crítica (Debe estar en Main)
T-0.1 y 0.2	Limpieza y Preparación Core	Asaf	<i>Ninguna. Hito Cero.</i>
T-1.1	Migraciones y Autenticación	Asaf	T-0.1, T-0.2 (Fase 0 terminada)
T-1.2	CRUD Catálogo y Categorías	Devani	T-0.1, T-0.2 (Fase 0 terminada)
T-2.1	Módulo de Escaneo (Cámara)	Devani	T-1.2 (Catálogo Base)
T-2.2	Core de Ventas y Transacciones	Asaf	T-1.1 (Auth) y T-1.2 (Catálogo Base)
T-3.1	Inventario Automático y Alertas	Martin	T-2.2 (Core de Ventas)
T-3.2	Módulo de Compras (Proveedores)	Martin	T-1.2 (Catálogo Base) y T-1.1
T-4.1	Consolidación de Auditoría	Víctor	Fases 2 y 3 completas
T-4.2	Dashboards Analíticos y Reportes	Victor	T-2.2 y T-3.1 completas

5. Definition of Done (Criterios de Aceptación de Entrega)

Ninguna tarea será considerada como "Terminada" ni podrá ser integrada a la rama principal (Main) sin cumplir los siguientes criterios de calidad:

- **Validación Funcional UI/UX:** El código ha sido probado y renderizado exitosamente tanto en emuladores de navegador móvil (viewport $\leq 768\text{px}$) como en pantallas de escritorio sin interrupciones de diseño.
- **Estabilidad Transaccional:** Las operaciones complejas que involucren base de datos han sido probadas simulando fallos para certificar que el proceso de ROLLBACK previene la corrupción de datos y el stock negativo.
- **Consola Limpia:** Ejecución de extremo a extremo sin arrojar errores, advertencias (warnings) no controladas o filtración de datos sensibles en la consola del navegador o en los logs del backend.
- **Gestión de Repositorio (Git):** El código se entrega mediante *commits* semánticos descriptivos, encapsulados en su respectiva rama de desarrollo (feature branch), listos para un Pull Request limpio y sin conflictos heredados.